

Подстановки n символов, их умножение (в левой и правой терминологии) и различные формы записи, примеры

Напомним обозначение $\mathbb{N}_n = \{1, 2, \dots, n\}$. Подстановка n -ой степени – это биекция $\mathbb{N}_n$ на $\mathbb{N}_n$.

Пример 1. $n = 4$

$$\varphi = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

(последняя запись – это канонический вид записи подстановки)

$$1 \xrightarrow{\varphi} 2$$

$$2 \xrightarrow{\varphi} 1$$

$$3 \xrightarrow{\varphi} 4$$

$$4 \xrightarrow{\varphi} 3$$

Множество всех перестановок с операцией «умножения» (композиции) образует группу обозначаемую S_n .

Перестановки $\sigma, \tau \in S_n$ перемножаются в соответствии с общим правилом композиции отображений: $(\sigma\tau)(i) = \sigma(\tau(i))$. Например, для перестановок:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow$$
$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{В то же время } \tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Так что $\sigma\tau \neq \tau\sigma$, то есть S_n – не коммутативная группа.

Пример 2. $n = 9$.

$$\varphi = \begin{pmatrix} 123456789 \\ 357286419 \end{pmatrix} = (1\ 3\ 7\ 4\ 2\ 5\ 8) \cdot (6) \cdot (9) = (1\ 3\ 7\ 4\ 2\ 5\ 8)$$

(1 3 7 4 2 5 8) – цикл длины 7,

(6) и (9) – циклы длины 1 (обычно не пишут).

Замечание. В *стандартном* цикленном виде должно быть произведение независимых циклов (т.е. нет одинаковых чисел в разных скобках), не пишутся циклы длиной 1, каждый цикл начинается с наименьшего числа, причём каждый цикл начинается с наименьшего из неиспользованных ранее чисел.

(1 3 7 4 2 5 8) означает $1 \xrightarrow{\varphi} 3 \xrightarrow{\varphi} 7 \xrightarrow{\varphi} 4 \xrightarrow{\varphi} 2 \xrightarrow{\varphi} 5 \xrightarrow{\varphi} 8 \xrightarrow{\varphi} 1$

Так как первая строка перестановки в стандартном виде имеет фиксированный вид, то достаточно записать вторую строку $\varphi = \begin{pmatrix} 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9 \\ 3\ 5\ 7\ 2\ 8\ 6\ 4\ 1\ 9 \end{pmatrix} = (3, 5, 7, 2, 8, 6, 4, 1, 9)$ – запись в виде перестановки (массив).

Пример 3. $n = 7$.

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7 \\ 3\ 4\ 5\ 7\ 1\ 2\ 6 \end{pmatrix} = (1\ 3\ 5) \cdot (2\ 4\ 7\ 6)$$

Рассмотрим разные терминологии.

$$i \xrightarrow{\varphi} j$$

ЛЕВАЯ: $\varphi(i) = j$ – «активный» φ действует на «пассивный» i и стоит слева $\Rightarrow$ левая терминология

ПРАВАЯ: $(i)\varphi = j$ – «активный» φ действует на «пассивный» i и стоит справа $\Rightarrow$ правая терминология.

Пример 4. $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \psi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$

ЛЕВАЯ:

$$(\varphi \circ \psi)(i) = \varphi(\psi(i)) \quad \forall i \in \mathbb{N}_n$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

ПРАВАЯ:

$$(i)(\varphi \circ \psi) = ((i)\varphi)\psi \quad \forall i \in \mathbb{N}_n$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$



Мы будем использовать в дальнейшем **только левую терминологию** (подстановка слева, символ справа).

Рассмотрим массивы $A(\sim\varphi)$ и $B(\sim\psi)$ – массивы. Определим $A \circ B(\sim\varphi \circ \psi)$ по правилу

$$(A \circ B)(i) = A(B(i)) \quad \forall i \in \mathbb{N}_n$$

Пример 5. Рассмотрим умножение подстановок в разных видах (работаем в левой терминологии: подстановка слева, а символ справа $\varphi(i)$).

1) в виде таблицы (подстановки)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 9 & 5 & 2 & 1 & 7 & 6 & 4 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 6 & 3 & 9 & 2 & 8 & 7 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 7 & 5 & 8 & 9 & 4 & 6 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$2) (1 \ 3 \ 5)(2 \ 9 \ 8 \ 4)(6 \ 7) \cdot (1 \ 6 \ 7)(2 \ 3 \ 9 \ 4)(5 \ 8) = (1 \ 7 \ 3 \ 8)(2 \ 5 \ 4 \ 9)(6)$$

в виде произведения независимых циклов

$$3) \text{ в виде перестановок } (3, 9, 5, 2, 1, 7, 6, 4, 8) \cdot (6, 3, 9, 2, 8, 7, 1, 5, 4) = (7, 5, 8, 9, 4, 6, 3, 1, 2)$$

(правая перестановка указывает номера мест символов, которые нужно брать из левой перестановки).

Пример 6. Рассмотрим поиск обратных подстановок в разных видах.

$$1) \text{ в виде таблицы } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 9 & 5 & 2 & 1 & 7 & 6 & 4 & 8 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 9 & 5 & 2 & 1 & 7 & 6 & 4 & 8 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 5 & 4 & 1 & 8 & 3 & 7 & 6 & 9 & 2 \end{pmatrix}$$

меняем строки местами

2) в виде произведения независимых циклов

$$(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_{k-1} \ i_k)^{-1} = (i_k \ i_{k-1} \ \dots \ i_2 \ i_1) = (i_1 \ i_k \ i_{k-1} \ \dots \ i_2) \Rightarrow$$

$$((1 \ 3 \ 5)(2 \ 9 \ 8 \ 4)(6 \ 7))^{-1} = (1 \ 3 \ 5)^{-1}(2 \ 9 \ 8 \ 4)^{-1}(6 \ 7)^{-1} = (1 \ 5 \ 3)(2 \ 4 \ 8 \ 9)(6 \ 7)$$

циклы независимы (т.е. нет одинаковых чисел в разных скобках), значит, они перестановочны.

Для зависимых циклов выполняется правило: обратная подстановка к произведению равна произведению обратных подстановок взятых в обратном порядке

$$(g_1 \cdot g_2 \cdot \dots \cdot g_{k-1} \cdot g_k)^{-1} = g_k^{-1} \cdot g_{k-1}^{-1} \cdot \dots \cdot g_2^{-1} \cdot g_1^{-1}$$

$$((1 \ 3 \ 5)(4 \ 5 \ 7 \ 8)(3 \ 1 \ 2)(5 \ 6))^{-1} = (5 \ 6)(1 \ 3 \ 2)(4 \ 8 \ 7 \ 5)(1 \ 5 \ 3)$$

Замечание. $(3 \ 1 \ 2) = (1 \ 2 \ 3) = (2 \ 3 \ 1)$, причём стандартной записью считается $(1 \ 2 \ 3)$.

Замечание. $(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_{k-1} \ i_k) = (i_1 i_k)(i_1 i_{k-1}) \dots (i_1 i_2)$

$$3) \text{ в виде перестановки } (3, 9, 5, 2, 1, 7, 6, 4, 8)^{-1} = (5, 4, 1, 8, 3, 7, 6, 9, 2)$$

Первый символ обратной перестановки (5) указывает место первого элемента в исходной перестановке: число 1 стоит на 5 месте.

Второй символ (4) – место второго элемента в исходной перестановке: число 2 стоит на 4 месте.